

傅立叶分析和小波分析实验报告

课程名称：傅立叶分析和小波分析

实验项目名称：基于小波变换的图像压缩

实验时间：2025.11.13

班级：信计 2302 班 姓名：林鑫 学号：1043220122

目录

1	实验目的	2
2	实验原理与概念介绍	2
2.1	图像压缩的基本概念	2
2.2	小波变换 (Wavelet Transform)	2
2.2.1	(1) 为什么需要小波变换?	2
2.2.2	(2) 二维离散小波变换 (2D-DWT)	3
2.2.3	(3) 多级小波分解 (Multi-Level Decomposition)	3
2.3	基于小波变换的图像压缩原理	3
2.4	Bior3.7 小波	4
3	实验环境	4
4	实验内容与步骤	4
5	实验结果与分析	5
5.1	结果显示	5
5.2	结果分析	5
6	实验结论与心得	7
A	实验代码	7

1 实验目的

1. 理解小波变换（Wavelet Transform）的基本原理及其在图像处理中的应用。
2. 掌握使用 MATLAB 对图像进行二维离散小波变换（2D-DWT）的分解与重构方法。
3. 探究小波变换的能量集中特性，并基于此实现一个基本的图像压缩演示。
4. 分析不同分解层次对图像压缩效果的影响。

2 实验原理与概念介绍

2.1 图像压缩的基本概念

图像压缩是指减少表示一幅数字图像所需数据量的技术。其目的是在不（或在可接受范围内）降低图像质量的前提下，去除数据冗余，以便于图像的存储和传输。

图像压缩分为两类：

- **无损压缩（Lossless Compression）**：压缩和解压缩后的图像与原始图像完全一致，不丢失任何信息。
- **有损压缩（Lossy Compression）**：压缩过程中会丢失一部分信息，解压缩后的图像与原始图像有差异，但人眼通常难以察觉。有损压缩通常能获得比无损压缩高得多的压缩比。

本实验所探究的小波压缩是一种典型的有损压缩技术，其基本流程包括三个步骤：**变换、量化和编码**。

2.2 小波变换（Wavelet Transform）

2.2.1 (1) 为什么需要小波变换？

传统的傅里叶变换（Fourier Transform）是强大的频域分析工具，但它只提供信号的频率信息，而完全丢失了时间（或空间）信息。对于图像这类非平稳信号（其统计特性随空间位置变化，如边缘），我们不仅想知道有哪些频率分量，更想知道这些频率分量出现在什么位置。

小波变换是一种**时-频（空-频）**分析方法。它使用一组具有有限时长和振荡特性的小波基函数（Wavelet）来表示信号。这些小波基函数可以通过对一个“母小波”进行伸缩（Scaling）和平移（Translation）得到。

- **伸缩对应频率**：对母小波进行拉伸（尺度变大），对应低频信息；进行压缩（尺度变小），对应高频信息。
- **平移对应时间/空间**：将小波函数在信号上滑动，以捕捉不同位置的特征。

因此，小波变换能够同时在空间和频率上定位图像的特征，这使其在图像去噪、边缘检测和压缩领域具有巨大优势。

2.2.2 (2) 二维离散小波变换 (2D-DWT)

对于二维的图像，2D-DWT 通常通过可分离的方式实现：首先对图像的每一行进行一维小波变换，然后对结果的每一列进行一维小波变换。

一次 2D-DWT 分解 (Analysis) 会将图像 (设为 X) 分解为四个大小为原始图像 $1/4$ 的子带：

- **LL 子带 (低频分量 / 近似)**：对行和列都进行低通滤波。它保留了图像的主要轮廓和能量，是原始图像的低分辨率近似。
- **HL 子带 (水平细节)**：对行进行高通滤波，对列进行低通滤波。它捕捉了图像的水平方向边缘和细节。
- **LH 子带 (垂直细节)**：对行进行低通滤波，对列进行高通滤波。它捕捉了图像的垂直方向边缘和细节。
- **HH 子带 (对角细节)**：对行和列都进行高通滤波。它捕捉了图像的对角线方向边缘和细节。

2.2.3 (3) 多级小波分解 (Multi-Level Decomposition)

小波变换的一个核心特性是**多分辨率分析 (Multi-Resolution Analysis, MRA)**。由于图像的大部分能量 (即视觉上的主要信息) 都集中在低频 LL 子带中，我们可以对这个 LL 子带再次进行上述的四子带分解，得到第二级的 LL2, HL2, LH2, HH2。

这个过程可以重复多次 (如本实验中的 2 级分解)，形成一个金字塔结构。随着分解层数的增加，LL 子带变得越来越小，但它也越来越集中地包含了图像的“精华”信息。

2.3 基于小波变换的图像压缩原理

小波变换之所以能用于压缩，关键在于其优异的**能量集中特性**：

- **能量集中**：经过 DWT 后，图像的绝大部分能量被集中到少数几个低频系数 (LL 子带) 中。
- **系数稀疏**：而三个高频子带 (HL, LH, HH) 中的系数 (代表图像的边缘和纹理) 通常幅值很小，且很多接近于零。

压缩正是利用了这一特性：

- **变换**：对图像进行多级 DWT。
- **量化**：这是实现压缩和引入损失的关键步骤。我们对变换后的系数进行处理：
 - **保留低频**：对能量集中的低频 (LL) 系数，我们使用较高的精度来保留它们。
 - **丢弃高频**：对能量稀疏的高频 (HL, LH, HH) 系数，我们可以设置一个阈值，将低于阈值的系数直接置为 0，对高于阈值的系数也使用较低的精度来存储。
- **编码**：经过量化后，系数矩阵中出现了大量的 0，这是一个高度稀疏的矩阵。此时使用熵编码 (如行程编码 RLE、霍夫曼编码等) 可以极大地压缩数据量。

本实验通过只提取和显示低频近似分量 (ca1 和 ca2)，直观地展示了压缩的核心思想：**仅用低频分量 (占原数据量 $1/4$ 或 $1/16$) 就可以近似重构原始图像。**

2.4 Bior3.7 小波

bior3.7 是 Biorthogonal（双正交）小波族的一员。与 Orthogonal（正交）小波不同，双正交小波在分解（分析）和重构（合成）时使用两组不同的小波基。这使它在保持有限支撑（FIR，便于计算）的同时，能够具有**线性相位**（即对称性），这对于避免图像处理中的相位失真非常重要，因此在图像压缩（如 JPEG 2000 标准）中被广泛应用。

3 实验环境

MATLAB

4 实验内容与步骤

1. **清理工作区**：使用 `clc`, `clear all`, `close all` 清理命令窗口、工作区变量和关闭所有图像窗口。
2. **读取与预处理**：使用 `imread` 函数读取指定路径的图像，并使用 `rgb2gray` 将其转换为灰度图像 `X`。
3. **显示原始图像**：使用 `subplot` 创建 2x2 图窗布局，并在第一个位置 (221) 显示原始灰度图像。
4. **2 级小波分解**：使用 `wavedec2` 函数，选择 **bior3.7** 小波，对图像 `X` 进行 2 级分解。得到小波系数向量 `c` 和分解结构 `s`。
5. **第 1 级系数提取与重构（用于可视化）**：
 - 使用 `appcoef2` 提取第 1 级低频系数 `ca1`。
 - 使用 `detcoef2` 提取第 1 级水平 (`ch1`)、垂直 (`cv1`) 和对角 (`cd1`) 高频系数。
 - 使用 `wrcoef2` 分别重构第 1 级低频分量 `a1` 和高频分量 `h1`, `v1`, `d1`。
6. **显示第 1 级分解结果**：将重构的四个分量 `a1`, `h1`, `v1`, `d1` 拼接成一个大矩阵 `c1`，并在 (222) 位置显示。这直观地展示了图像被分解为低频近似和三个方向的高频细节。
7. **第 1 级压缩演示**：
 - 提取第 1 级低频系数 `ca1`（与 `ca1` 相同）。
 - 使用 `wcodemat` 对 `ca1` 进行量化编码（主要是为了可视化显示）。
 - 在 `subplot(223)` 中显示 `ca1`，即第 1 级低频近似分量。这代表了仅使用 1/4 数据量对图像的近似。
8. **第 2 级压缩演示**：
 - 使用 `appcoef2` 提取第 2 级低频系数 `ca2`。
 - 使用 `wcodemat` 对 `ca2` 进行量化编码。
 - 在 (224) 位置显示 `ca2`。这代表了仅使用 1/16 数据量（因为是 2 级分解）对图像的近似。

5 实验结果与分析

5.1 结果显示

实验共生成一个包含四个子图的图窗：

- **子图 (221) - 原始图像**：显示了转换后的原始灰度图像，作为对比基准。
- **子图 (222) - 分解后低频和高频信息**：
 - 左上角 (a1)：第 1 级低频重构，是原始图像的模糊缩小版。
 - 右上角 (h1)：第 1 级水平高频重构，清晰地显示了图像中的垂直边缘。
 - 左下角 (v1)：第 1 级垂直高频重构，清晰地显示了图像中的水平边缘。
 - 右下角 (d1)：第 1 级对角高频重构，显示了对角线方向的细节。
- **子图 (223) - 第一次压缩图像**：显示了第 1 级的低频近似系数 `ca1`。该图像在视觉上是原始图像的缩小版，保留了主要结构，但丢失了大量细节。这模拟了 4:1 的压缩效果（仅保留 LL1）。
- **子图 (224) - 第二次压缩图像**：显示了第 2 级的低频近似系数 `ca2`。该图像比 `ca1` 更加模糊和缩小，仅保留了最核心的轮廓信息。这模拟了 16:1 的压缩效果（仅保留 LL2）。

5.2 结果分析

1. **能量集中性验证**：对比子图 (222) 中的四个分量，可以清晰地看到，图像的绝大部分视觉信息（能量）都集中在左上角的低频分量 `a1` 中，而三个高频分量 `h1`, `v1`, `d1` 只包含了边缘和纹理信息，且大部分区域接近于黑色（即系数接近 0）。这完美验证了小波变换的能量集中特性。
2. **多级分解与压缩**：对比子图 (223) 和 (224) 可以发现：
 - 第 1 级近似 `ca1` 保留了较多的图像信息，压缩比较低（4:1）。
 - 第 2 级近似 `ca2` 丢失了更多细节，图像更模糊，但它占用的数据量更小（仅为原始图像的 1/16），实现了更高的压缩比。
 - 这表明，在小波压缩中，分解的层数是一个关键参数。层数越多，低频分量（LLn）越小，压缩比越高，但图像质量损失也越大。
3. **代码分析**：实验代码通过 `appcoef2` 仅提取低频分量来演示压缩思想。一个完整的压缩系统还应包括：
 - 对高频系数 `ch1`, `cv1`, `cd1` 以及更高层的高频系数（`ch2`, `cv2`, `cd2`...）进行阈值处理和量化。
 - 对量化后的所有系数（低频和高频）进行熵编码（如游程编码、霍夫曼编码）。
 - 解压缩时，需要执行熵解码、反量化，并使用 `waverec2` 函数从所有系数 `c` 和结构 `s` 中完全重构图像。

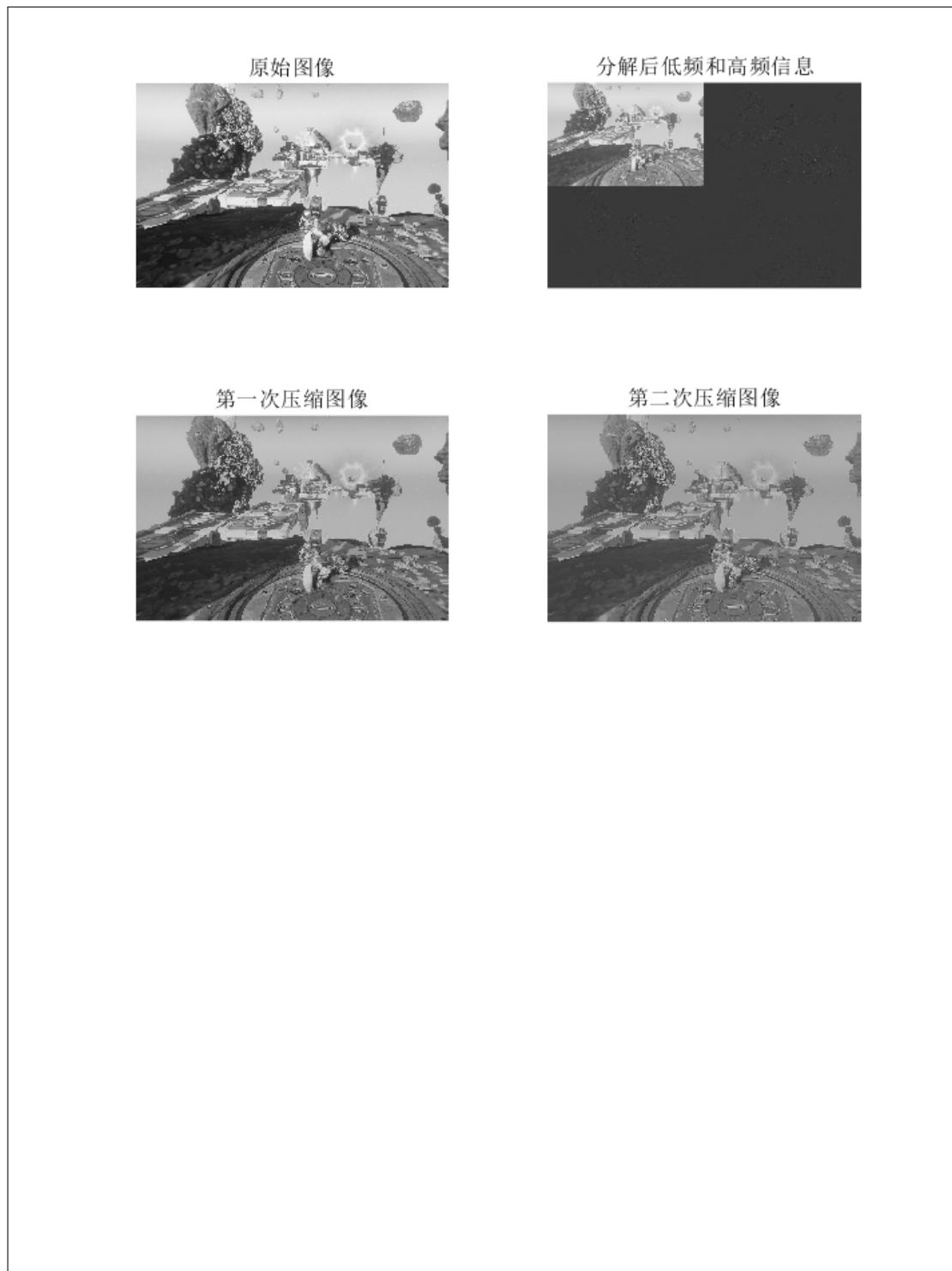


图 1: 实验结果图: (221) 原始图像, (222) 一级分解, (223) 一级压缩, (224) 二级压缩。

6 实验结论与心得

结论

1. 小波变换能有效地将图像分离为低频（近似）和高频（细节）分量。
2. 图像的主要能量集中在低频分量中，高频分量系数稀疏。
3. 通过仅保留低频分量或对高频分量进行大量化，可以实现高效的有损图像压缩。
4. 分解的层数越高，压缩比越高，但图像的保真度越低。

心得体会

本次实验让我对小波变换的“时-频”局部化特性有了更深刻的理解。与傅里叶变换的“全局”性不同，小波能精确地捕捉到图像的局部特征（如边缘），并将其分离到高频子带。这正是它在图像压缩和去噪领域效果卓越的原因。

实验中仅演示了压缩的核心原理，在后续学习中，我将尝试实现一个包含量化和重构的完整压缩/解压缩流程，并引入 PSNR（峰值信噪比）和 CR（压缩比）等客观指标来定量评估压缩性能。

实验参考内容

- 参考文献: https://blog.csdn.net/chenyusiyuan/article/details/1881231?utm_source=blogxgwz0
- <https://blog.csdn.net/xiaojidan2011/article/details/8099380>

A 实验代码

```
1      clc;
2      clear all;
3      close all; % 清理工作空间
4      clear;
5      X=imread('C:\Users\32610\Pictures\Screenshots\屏幕截图 2024-01-12
        200049.png');
6      X=rgb2gray(X);
7      subplot(221); imshow(X);
8      title('原始图像');
9      %对图像用小波进行层小波分解
10     [c,s]=wavedec2(X,2,'bior3.7');
11     %提取小波分解结构中的一层的低频系数和高频系数
12     cal=appcoef2(c,s,'bior3.7',1);
13     ch1=detcoef2('h',c,s,1); %水平方向
14     cv1=detcoef2('v',c,s,1); %垂直方向
15     cd1=detcoef2('d',c,s,1); %斜线方向
16     %各频率成份重构
17     a1=wrcoef2('a',c,s,'bior3.7',1);
18     h1=wrcoef2('h',c,s,'bior3.7',1);
19     v1=wrcoef2('v',c,s,'bior3.7',1);
```

```
20     d1=wrcoef2('d',c,s,'bior3.7',1);
21     c1=[a1,h1;v1,d1];
22     subplot(222),imshow(c1,[]);
23     title('分解后低频和高频信息');
24     %进行图像压缩
25     %保留小波分解第一层低频信息
26     %首先对第一层信息进行量化编码
27     ca1=appcoef2(c,s,'bior3.7',1);
28     ca1=wcodemat(ca1,440,'mat',0);
29     %改变图像高度并显示
30     ca1=0.5*ca1;
31     subplot(223);imshow(ca1,[]);
32     title('第一次压缩图像');
33     %保留小波分解第二层低频信息进行压缩
34     ca2=appcoef2(c,s,'bior3.7',2);
35     %首先对第二层信息进行量化编码
36     ca2=wcodemat(ca2,440,'mat',0);
37     %改变图像高度并显示
38     ca2=0.25*ca2;
39     subplot(224);imshow(ca2,[]);
40     title('第二次压缩图像');
```

Listing 1: MATLAB 实验代码